

课题-4-任务书

课题名称

PHEV 整车能量管理与热管理协同控制

任务背景与目标

本课题面向插电式混合动力汽车中能量管理与热管理相互割裂的问题，研究等效因子能量管理策略与电池热约束控制之间的协同优化。课题以固定构型 PHEV 和已知 WLTC 或 CLTC 工况为对象，基础任务不强制开展动态规划、速度预测或复杂优化算法，重点通过 ECMS 等效因子、SOC 修正系数和温度惩罚权重的参数扫描，比较 CD-CS、普通 ECMS 和热约束 ECMS 的综合效果。

通过本课题，学生应掌握 PHEV 需求功率估算、SOC 更新、燃油消耗计算、电池温升建模、ECMS 规则实现和热约束综合评价方法。

主要任务

1. 建立已知 WLTC 或 CLTC 工况下的整车需求功率模型。
2. 建立发动机燃油消耗、电机效率和电池 SOC 更新模型。
3. 建立电池发热、一阶温升和冷却功率模型。
4. 设计至少三类策略：CD-CS 策略、普通 ECMS 策略、热约束 ECMS 策略。
5. 扫描等效因子、SOC 修正系数或温度惩罚权重，寻找综合评价结果较优的参数组合。
6. 对比不同策略下的 SOC、电池温度、冷却能耗、燃油消耗和综合评价指标。

技术路线与建模要求

本课题建议采用 0D/1D 整车能量模型、电池一阶热模型、规则控制和参数扫描完成。可使用 MATLAB/Simulink、Python、AMESim、Modelica 或 AVL ADVISOR 等软件，基础任务不强制使用动态规划、MPC、速度预测或复杂优化算法；能力较强的小组可作为拓展。

技术路线建议如下：

1. 输入已知 WLTC 或 CLTC 工况、车辆参数、初始 SOC 和环境温度。
2. 计算整车需求功率，并在发动机、电机和电池之间分配功率。
3. 建立燃油消耗、电能消耗和 SOC 更新模型。
4. 建立电池发热、温升和冷却功率模型。
5. 分别实现 CD-CS、普通 ECMS 和热约束 ECMS 策略。
6. 对等效因子和温度惩罚权重进行参数扫描，形成综合评价表。

建模时应明确说明以下假设：车辆构型和硬件参数固定；WLTC/CLTC 作为已知输入，基础任务不强制开展速度预测，能力较强小组可作为拓展；ECMS 等效因子和温度惩罚权重通过参数扫描确定；若小组扩展到电池寿命或整车标定，应单独说明模型有效性和证据边界。

主要参数与仿真工况

主要参数建议如下：

参数	推荐范围	作用
SOC 工作窗口	20%-90%	保证电池可用能量
ECMS 等效因子	1-5	平衡燃油和电能消耗
SOC 修正系数	自定义范围	维持终端 SOC
电池温度阈值	35-45 °C	热管理约束
温度惩罚权重	自定义范围	限制高温运行
冷却功率	0-2 kW	估算附加能耗
电池热容/热阻	按参数表设定	建立热模型

建议仿真工况如下：

1. 行驶工况：WLTC 或 CLTC 已知速度工况。
2. 环境温度：25 ■、35 ■。
3. 初始 SOC：至少设置 2 组不同初始 SOC 条件。
4. 控制策略：CD-CS、普通 ECMS、热约束 ECMS。
5. 参数扫描：至少完成 1 组等效因子或温度惩罚权重扫描。

预期成果与验收要求

预期成果包括：

1. 1 张 PHEV 能量管理与热管理协同系统方案图。
2. 1 个可运行联合仿真模型。
3. 1 个 CD-CS 基准策略。
4. 1 个普通 ECMS 策略。
5. 1 个热约束 ECMS 改进策略。
6. 至少 1 组等效因子或温度惩罚权重参数扫描结果。
7. 至少 3 类核心结果曲线：SOC 变化曲线、发动机/电机/电池功率曲线、电池温度曲线。
8. 冷却功率和冷却能耗结果。
9. 油耗、电耗、终端 SOC 偏差和温度越界时间对比表。

验收时重点检查：

1. 是否比较 CD-CS、普通 ECMS 和热约束 ECMS 三类策略。
2. 是否完成至少一组等效因子或温度惩罚权重扫描。
3. 是否同时检查终端 SOC、电池温度和能耗。
4. 是否说明燃油消耗、电机效率、电池热容、热阻和冷却功率等参数来源。
5. 是否如进一步开展电池寿命、动态规划或实车控制标定分析，应补充更高保真模型和验证依据。

3 人分工建议

成员	负责模块	主要任务
成员 1	整车与 ECMS 模型	建立需求功率、SOC 更新、燃油消耗和等效因子能量管理模型
成员 2	电池热与冷却模型	建立电池发热、温升、冷却功率和冷却能耗模型
成员 3	参数优化与结果分析	实现三类策略，完成参数扫描、综合评价和报告图表整理

参考文献说明

文献 [1] 是本课题的主复现文献，可用于支撑 PHEV 集成能量与热管理问题设置，包括 SOC、电池温度、空调/冷却系统控制和综合能耗评价指标。该文献采用的是自适应网格动态规划，不是 ECMS 论文；学生可将其作为联合优化问题定义和评价指标来源，再将全局优化思想降阶为 ECMS 等效因子和温度惩罚权重的参数扫描。

文献 [2] 是本课题的辅助文献，可用于支撑 PHEV 能量管理和电池热管理联合优化的工程问题。该文献基于离散动态规划，并包含规则基准控制与联合优化控制的比较，不直接给出 ECMS 公式；学生可参考其联合优化框架、燃油经济性和电池温度模型验证思路，用于说明在普通能量管理策略中加入热约束的意义。

参考文献列表

- [1] JIANG J Y, YU Y B, MIN H T, et al. Research on global optimization algorithm of integrated energy and thermal management for plug-in hybrid electric vehicles[J]. Sensors, 2023, 23(16): 7149. DOI:10.3390/s23167149.
- [2] CARAMIA G, CAVINA N, CAPANCIONI A, et al. Combined optimization of energy and battery thermal management control for a plug-in HEV[R]. SAE Technical Paper 2019-24-0249. Warrendale: SAE International, 2019. DOI:10.4271/2019-24-0249.